

등비수열 $\{a_n\}$ 이 $2(a_1 + a_4 + a_7) = a_4 + a_7 + a_{10} = 6$ 을 만족시킬 때, a_{10} 의 값은? [4점]

- ① $\frac{22}{7}$ ② $\frac{24}{7}$ ③ $\frac{26}{7}$ ④ $\frac{30}{7}$ ⑤ $\frac{32}{7}$

풀이 과정

1 $a_4 + a_7 + a_{10} = r^3(a_1 + a_4 + a_7)$, 그리고 $a_1 + a_4 + a_7 = 3$.
 $a_1 + a_4 + a_7 = 3, \quad a_4 + a_7 + a_{10} = 6$

2 두 식을 나누면

$$r^3 = \frac{6}{3} = 2$$

3 $a_1(1 + 2 + 4) = 7a_1 = 3 \Rightarrow a_1 = \frac{3}{7}$
 $a_{10} = a_1 r^9 = 8a_1 = \frac{24}{7}$

정답

② $\frac{24}{7}$